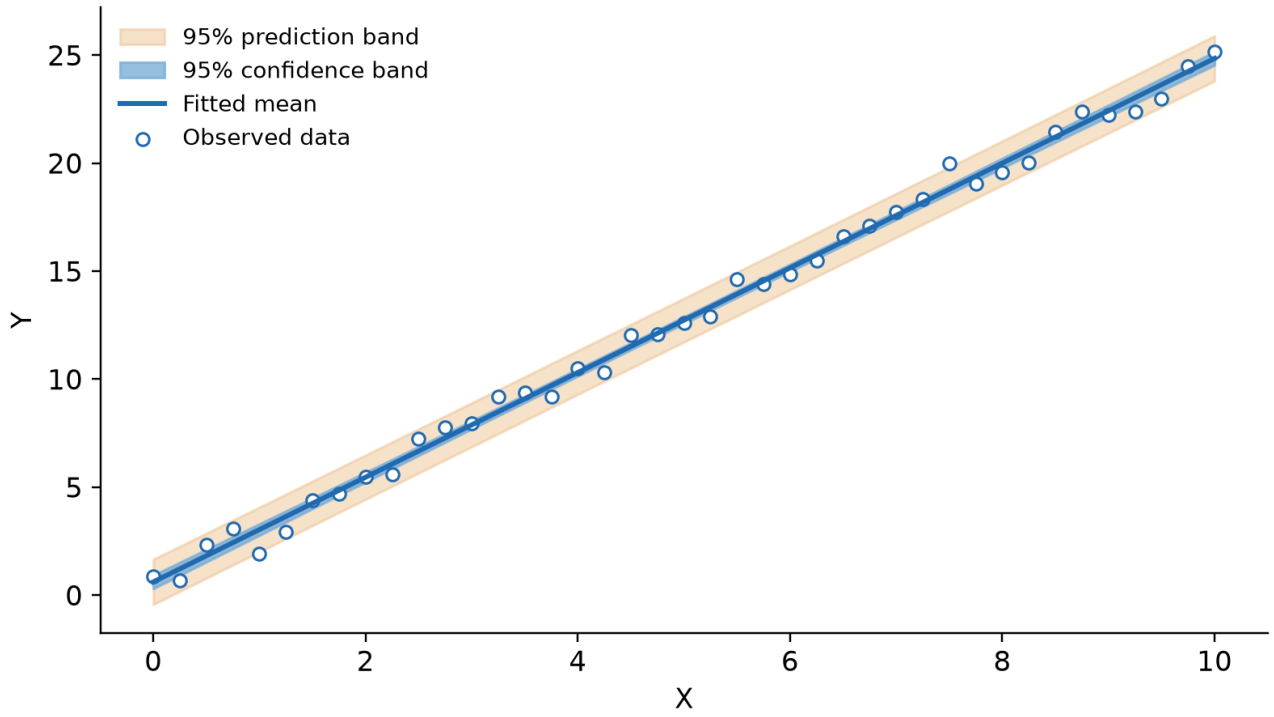
置信带与预测带操作指南

从“拟合曲线”到“不确定度范围”

适用于 Curve 0.5。按实际功能入口编写：拟合 → 执行拟合；图形 → 置信带 / 预测带。两项可独立显示，均以当前拟合结果为基础。



蓝色窄带：估计平均曲线的不确定度。橙色宽带：未来单次观测可能落入的范围。示意图使用合成线性数据，不代表你的实验结果。

阅读顺序：第2页理解含义 → 第3页完成操作 → 第4页跟做示例 → 第5页理解参数 → 第6页排错 → 第7页公式与解释 → 第8页使用清单与参考资料。

01 / 先分清两种“范围”

你要回答的问题	使用功能
这条平均响应曲线估计得有多准？	置信带
在同一X处再测一次，结果可能在哪？	预测带
单个拟合参数a的误差是多少？	看拟合结果中的参数标准误；不等同于图上的带

置信带

把实验重新采样并重复拟合，估计出的平均曲线会变化。置信带表达这种估计的不确定度，因此常用于论文中展示拟合均值的可靠程度。数据较充分的区域通常更窄。

预测带

除了平均曲线的不确定度，预测带还加入单次测量的残差波动。在相同置信水平和适用假设下，它一般比置信带更宽；即使平均曲线已经估得很准，测量噪声仍然存在。

95%该怎样理解

Curve当前显示的是逐点范围：对每个固定X值计算区间。95%并不表示整条曲线有95%的概率全部位于带内，也不是说95%的已测数据必须落入置信带。整条曲线的同时置信带与此不同，本版没有该模式。

选型建议

比较平均规律时优先看置信带；讨论下一次测量值时看预测带。两者都依赖模型和数据假设，不能用带宽代替残差检查。

02 / 在 Curve 中一步步操作

1. 准备来源列

在工作表中指定X、Y列，创建原始图。误差列只有在你明确知道其含义时才指定为YErr。排除坏点保留原值；拟合使用未排除的有效数据。

2. 先执行一次有效拟合

在“拟合”中选择模型，检查拟合区间、初值和约束，点击“执行拟合”。确认曲线覆盖了需要分析的区间，并查看参数、残差和拟合结果。仅有原始数据曲线时不能生成带。

3. 打开置信带

切换到“图形”，展开“置信带”，点击“显示置信带”。置信水平默认为95，可在50至99.9之间调整；可修改颜色和不透明度。数值也支持直接输入。

4. 打开预测带

展开“预测带”，点击“显示预测带”。为了方便比较，先让两种带使用相同置信水平。建议用不同颜色并把不透明度降到15%至25%，避免遮住原始点和拟合线。

5. 选择正确对象

普通图作用于本图的拟合结果。叠加多曲线时，先在图形的曲线对象中选择需要的原始曲线；组图先点选目标子图。每个对象必须有自己的有效拟合。局部放大图以来源曲线的拟合为依据，显示范围由放大框决定。

6. 保存与导出

保存为.cur保留数据、拟合记录和带的设置。图形导出PDF/SVG可保留矢量线条。源数据、排除状态或拟合设置改变后，先重算拟合，再检查带；不要把旧拟合的带当成新结果。

03 / 用内置示例跟做一次

无需准备实验文件

在系统菜单“帮助”选择“打开合成示例”。示例将X、Y、误差三列追加到当前唯一工作表，保留已有列，并创建线性拟合图。曲线近似 y = 2.4x + 0.7，叠加固定随机种子的噪声。

步骤	操作	应看到什么
1	打开合成示例	工作表新增示例列，显示线性拟合图
2	图形 → 置信带 → 显示	拟合线周围出现窄带
3	图形 → 预测带 → 显示	出现较宽的第二层带
4	将两种水平从95改为99	两个带都变宽；拟合线不变
5	改回95，调不透明度	带的颜色深浅改变；计算范围不变
6	保存.cur并重新打开	带的水平和显示状态保留

如何判断是否符合预期

近线性、噪声较小的数据，平均曲线的置信带会很窄，肉眼可能不明显；这不是没有生成。可暂时加大噪声、提高置信水平，或调节视图观察，不要为了“看起来明显”改变科学含义。

示例与前页示意图

内置示例使用误差0.06；第1页示意图为方便阅读使用噪声0.6。两者用于说明同一规律，带宽数值不同是正常的。

04 / 参数怎样影响结果

设置	影响	不影响
置信水平	数值越高，区间通常越宽	不重新决定最佳拟合参数
颜色	区分两类带或多个对象	不改变区间的数值
不透明度	决定遮挡程度	不改变置信水平
拟合数据范围	改变参与拟合的样本和协方差	不删除原始工作表数据
排除坏点	改变实际参与拟合的数据	排除并不等于删除
模型与约束	改变曲线、参数和不确定度	不是外观设置

与误差棒的关系

误差棒通常描述某个观测值的测量误差、样本标准差SD或标准误SEM。置信带根据拟合参数的协方差计算，预测带还估计测量残差。它们来自不同层次，不可以互相替换。

加权拟合的边界

Curve的预测带使用未加权残差估计一个共同的噪声方差，适用于同方差的近似讨论。如果各X处测量方差明显不同，本版没有逐X的噪声模型；此时不能把预测带当作严格的异方差预测区间。请在图注中明确估计方式。

数据范围外

当前带沿原始X最小值到最大值取500个显示位置，不提供自动外推保证。拟合只用局部区间时，区间之外的带仍是模型延伸，应谨慎解读；隐藏数据不代表已从拟合中排除。

05 / 看不到带，按此顺序排查

现象或提示	含义与处理
请先执行拟合	只有原始曲线，或选中了另一条没有拟合的曲线；切到正确对象再执行拟合。
当前拟合没有有效协方差	参数不可辨识、点数不足、约束或初值有问题；减少自由参数，改善初值和数据范围。
当前拟合缺少参数不确定度	拟合未得到可靠标准误；先检查参数、相关性和是否卡在边界。
拟合已过期	源数据或排除状态改变；重新拟合。重新生成带后再导出。
范围内只有很细一条线	协方差很小或近乎零残差；调视图检查，不能凭肉眼判定“没生成”。
带遮住了散点	降低不透明度；保留原始点和拟合线的颜色对比。
预测带宽得异常	优先检查离群点、模型不合适、误差单位、拟合区间和残差分布。

重新拟合之前先做的检查

核实X和Y的列与单位，检查缺失值和坏点排除；查看残差是否呈系统性弯曲、周期变化或方差随X扩大。优化器报告成功并不代表模型已经正确。

零噪声的合成数据

完全满足模型的无噪声数据可能得到零标准误，带会退化为拟合线。这是数据构造的结果，不等同于真实实验不存在不确定度。

06 / 函数、公式与当前实现

采用现有拟合库

Curve复用lmfit的ModelResult.eval_uncertainty，以置信水平除以100传入sigma。例如95%使用sigma=0.95；这里小于1的sigma表示覆盖概率，而不是0.95个标准差。

近似的数学含义

设拟合曲线为 f(x,θ)，参数协方差为C，梯度为g(x)，自由度v = 有效拟合点数n - 自由参数数p：
均值方差 v(x) ≈ g(x) C g(x)□
置信半宽 h_c(x) ≈ t_(1-α/2,v) × √v(x)
残差方差 s² = Σ[y_i - f(x_i,θ)]² / v
预测半宽 h_p(x) = √[h_c(x)² + t_(1-α/2,v)² × s²]
显示边界分别为 f(x,θ) ± h_c(x)、f(x,θ) ± h_p(x)。

实现细节

置信半宽直接使用lmfit结果；库以数值微分和协方差传播计算。预测带加入原始Y单位下的残差噪声；分位数使用SciPy Student t分布。模型必须具有有效协方差、有效自由度和可用的参数标准误。

适用前提

模型在拟合点附近足够平滑、参数在局部可辨识。预测带另外采用独立、同方差、近似正态残差的解释。强非线性、强参数相关、参数落在边界、错误模型或相关噪声会使这种局部近似失真。

本版范围

这是逐点、局部线性化的不确定度功能；没有引入Bootstrap、同时置信带或贝叶斯后验区间。显示带不向工作表自动追加上下界列。

07 / 出图前检查与引用

保存一个可复现的结果

记录来源列、坏点排除、拟合模型、拟合范围、参数约束、拟合日期和置信水平。用.cur保存完整项目；仅保存PNG不能保留这些分析设置。

推荐的图注写法

“实线为线性最小二乘拟合；蓝色区域为95%逐点置信带，橙色区域为95%逐点预测带。预测带按拟合残差的共同方差估计。原始测量点以空心圆表示。”
请把模型、颜色和噪声假设改成你的实际情况。不要机械复制不适用的说明。

出图前逐项核对

① 当前对象与拟合来源一致；② 拟合未过期；③ 两种带的置信水平明确；④ 原始点与拟合线仍可辨认；⑤ 残差和模型适用性已检查；⑥ 图注区分“均值”与“未来观测”；⑦ 已保存.cur并检查导出文件。

参考资料

lmfit 官方文档：ModelResult.eval_uncertainty
https://lmfit.github.io/lmfit-py/model.html#lmfit.model.ModelResult.eval_uncertainty

SciPy 官方文档：scipy.stats.t
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.t.html

本指南依据Curve 0.5的实际实现和上述官方函数说明编写，示意图由合成数据生成。未复制第三方图或大段文档。

主开发者：NolinReid
开发协作：Codex（OpenAI）
CurvePlot 基于 Tailor 与成熟科学计算库。